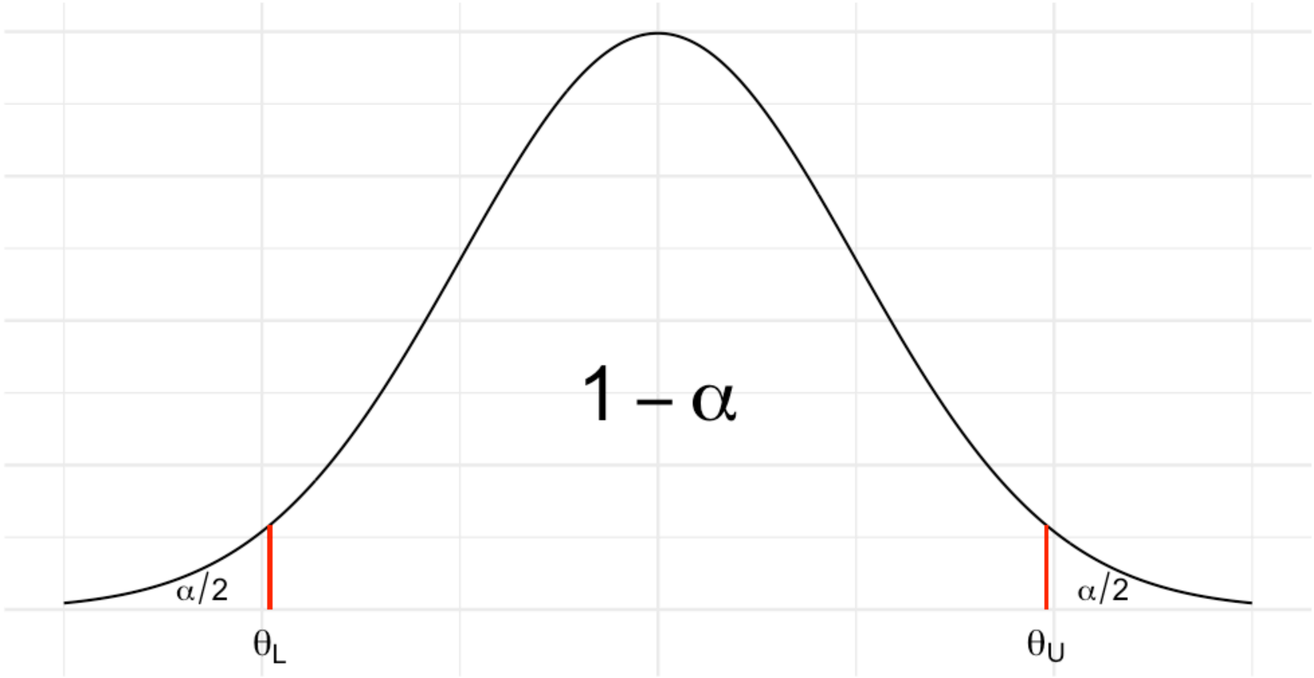
Estimación por intervalos



Objetivo

- Encontrar un rango de valores que tenga la posibilidad de contener el valor real de θ con un **nivel de confianza** $(1-\alpha)\times 100\,\%$
- El valor de $\alpha \in [0,1]$ se le conoce como **nivel de significancia** (e.g. $\alpha = 0.01, 0.05, 0.1$)



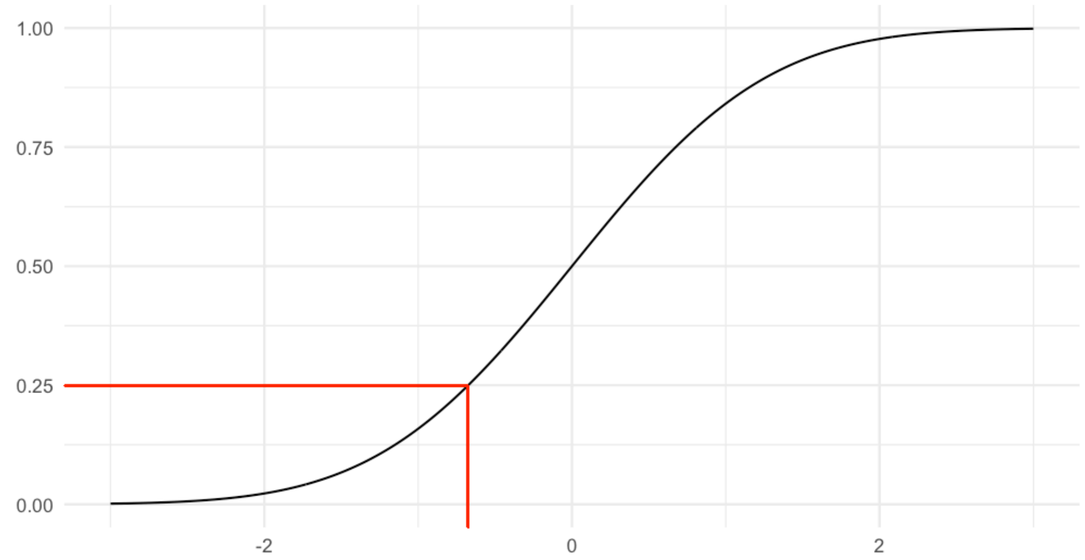
Intervalos de confianza (enfoque clásico)

Recordatorio

- Si F es una función de distribución continua y estrictamente monótona entonces la **función cuantil** se define como su inversa

$$Q(p) = F^{-1}(p)$$

- Proporciona el valor x para el cual se cumple $\mathbb{P}(X \leq x) = p$



Recordatorio

- Para distribuciones simétricas se cumple que $Q(p) = -Q(1-p)$, e.g. para $\mathcal{N}(0,1)$

p	$Q(p)$	$Q(1-p)$
0.995	2.575829	-2.575829
0.975	1.959964	-1.959964
0.95	1.644854	-1.644854

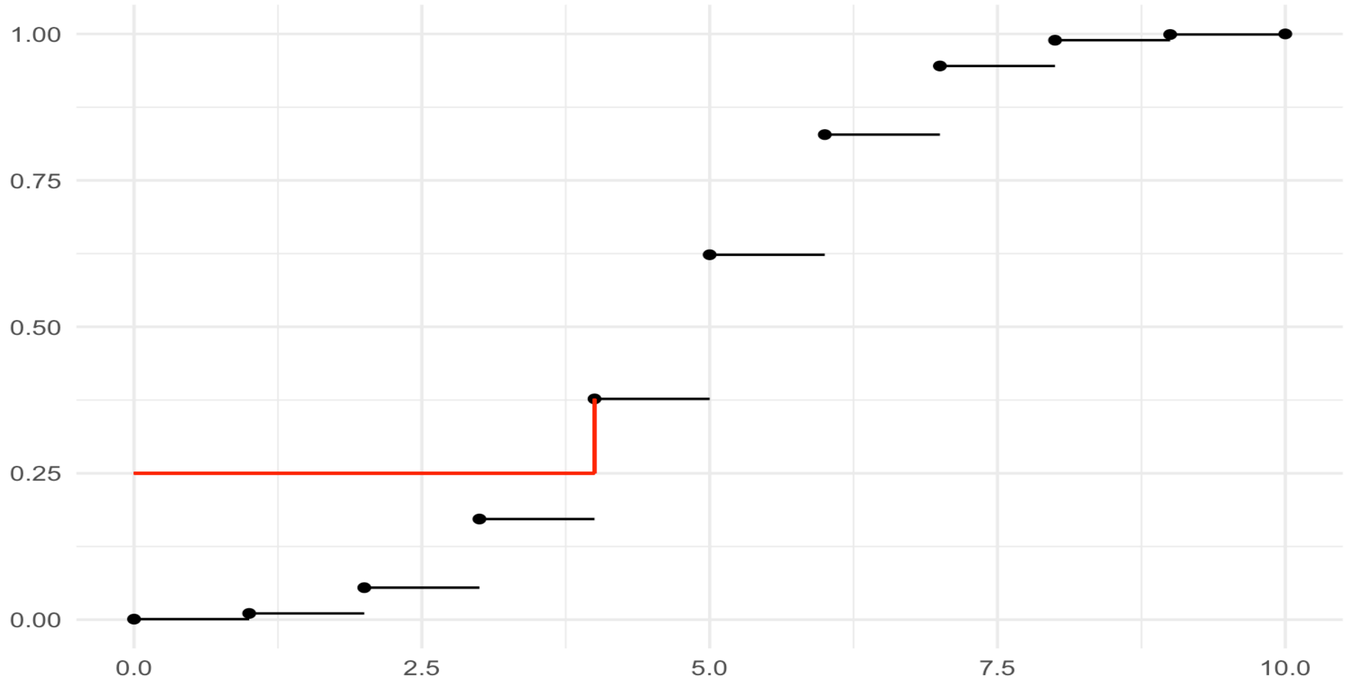
- En la práctica no siempre se tendrán distribuciones simétricas



Recordatorio

- Si X es una variable aleatoria discreta se necesita definir la inversa generalizada

$$Q(p) = F^{-}(p) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F(X) \geq p\}$$



Ejemplo 1: Distribución normal

Sea $X_1, \ldots, X_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ con σ^2 conocida y se desea estimar μ

- El estimador máximo verosímil es

$$\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

- Por lo que

$$Z = \frac{\sqrt{n}\left(\bar{X} - \mu\right)}{\sigma} \sim \mathcal{N}\left(0,1\right)$$

- Z es **cantidad pivotal**, esto es, depende del parámetro pero su distribución no

Ejemplo 1: Distribución normal

- Si se considera $\alpha = 0.05$ entonces

$$\mathbb{P}(-1.96 \leq Z \leq 1.96) = 0.95$$

- Lo cual sucede si y solo si

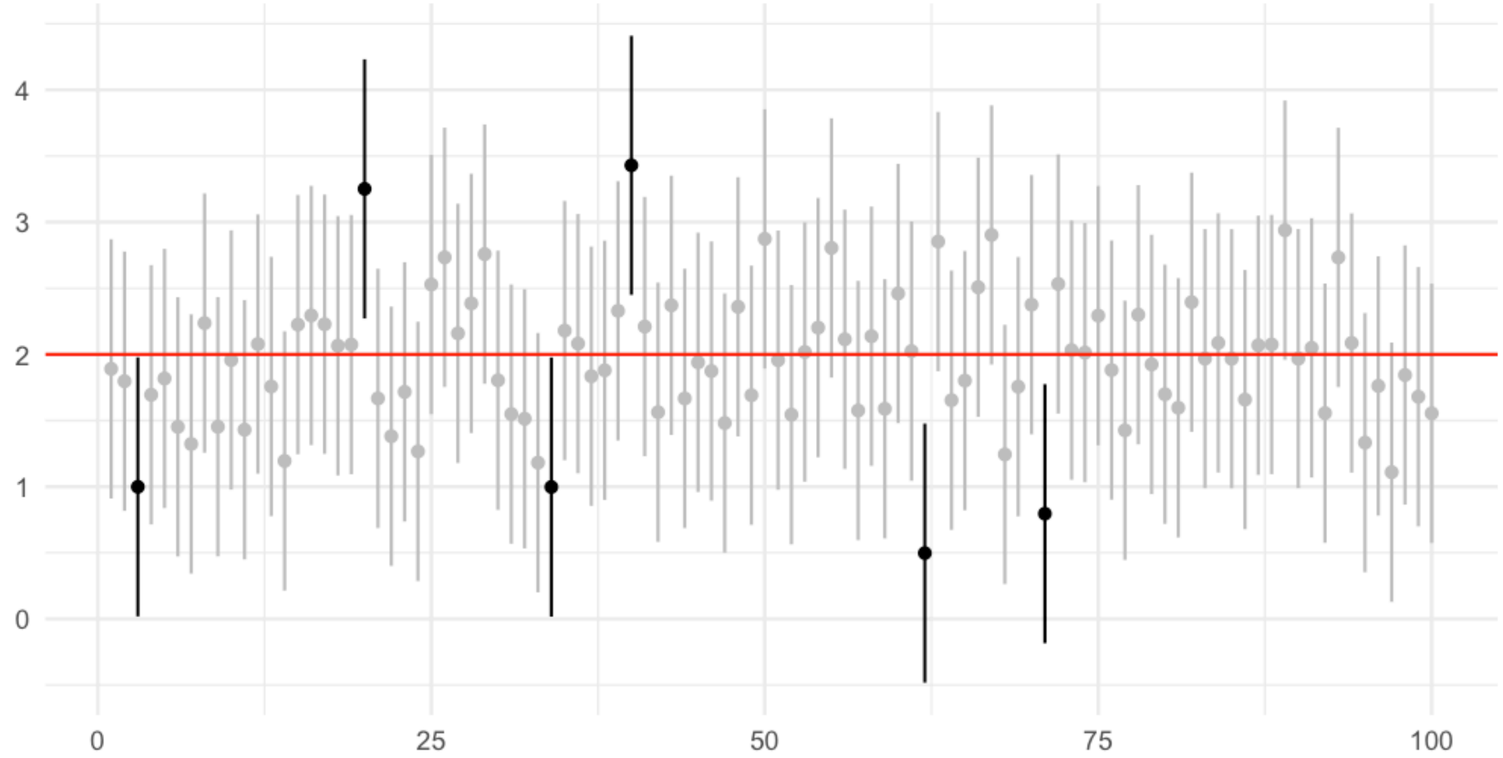
$$\mathbb{P}\left(-1.96 \leq \frac{\sqrt{n}\left(\bar{X} - \mu\right)}{\sigma} \leq 1.96\right) = 0.95$$

- Lo cual sucede si y solo si

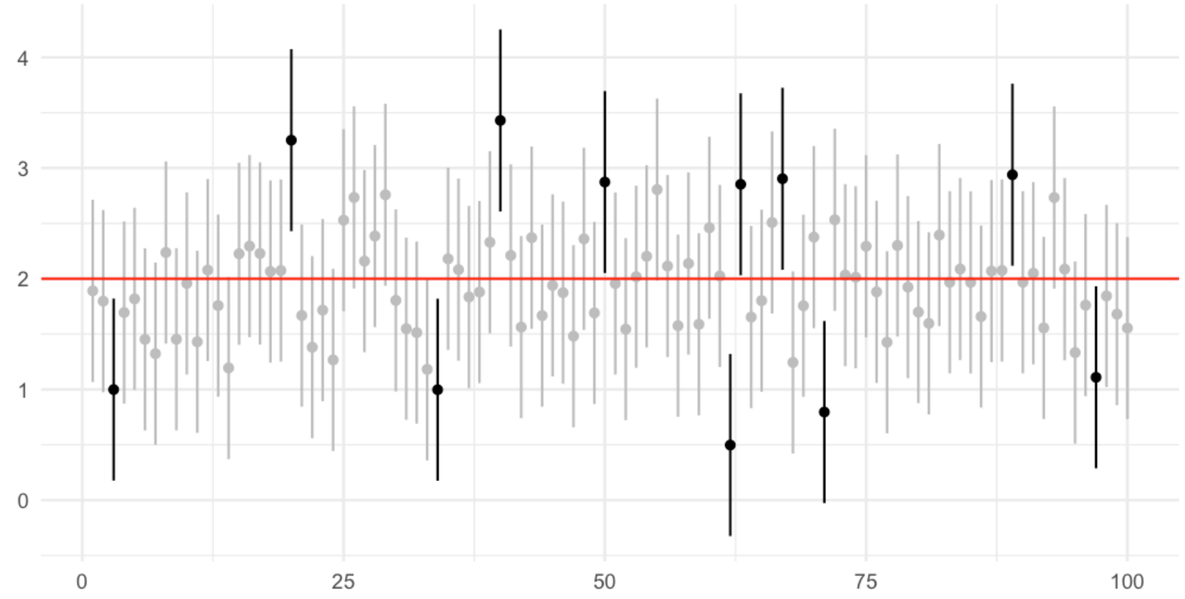
$$\mathbb{P}\left(\bar{X} - 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0.95$$

Ejemplo 1: Distribución normal

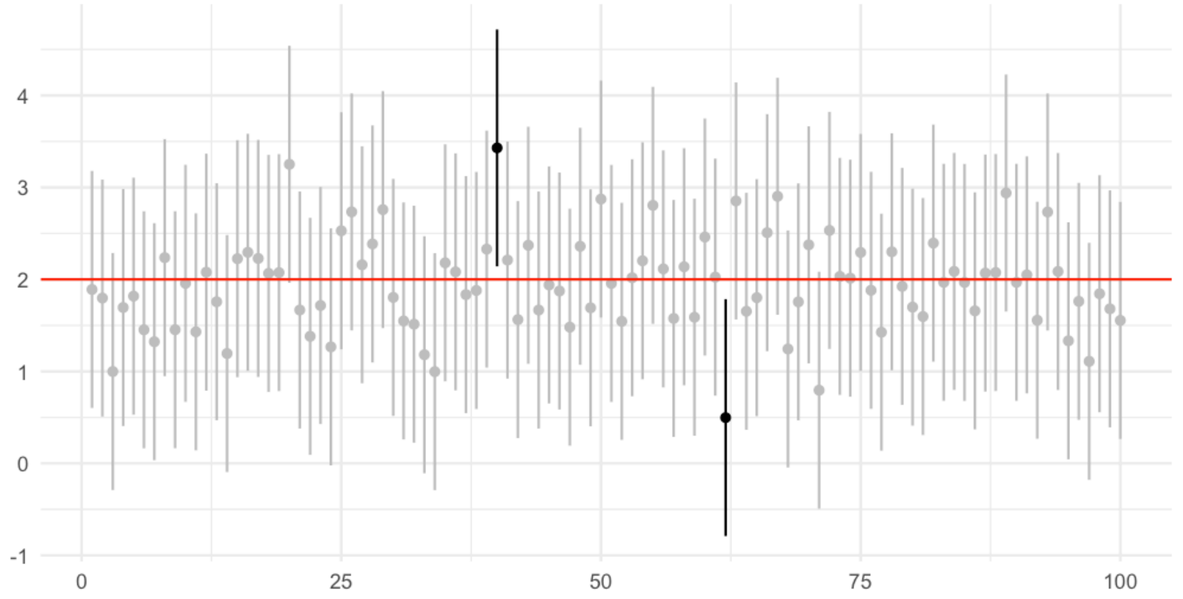
- Creando 100 intervalos a partir de 100 muestras $\mathcal{N}(2,5)$ se obtienen los intervalos



Ejemplo 1: Distribución normal



Intervalos al 90%



Intervalos al 99%

Observaciones

- **No** son intervalos de probabilidad

- Indican que de repetirse el mismo experimento N veces, entonces en promedio $N \times (1 - \alpha)\,\%$ de los intervalos capturarán al parámetro verdadero

- A mayor confianza (menor significancia) los intervalos serán más grandes

Complicaciones

- Necesitamos conocer la distribución del estimador/estadística
- No hay único intervalo que contenga $(1-\alpha)$ de la probabilidad, e.g. para la distribución normal estándar se tienen los siguientes intervalos que acumulan 95%

Nivel de confianza	Límite inferior	Límite superior	Longitud del intervalo
0.95	-1.644854	Inf	Inf
0.95	-Inf	1.644854	Inf
0.95	-1.959964	1.959964	3.919928
0.95	-1.750686	2.326348	4.077034

- Se busca tener el intervalo de longitud mínima (fácil para distribuciones simétricas)

Método pivotal

Definición

Sea $X_1, \ldots, X_n \sim f(x;\theta)$ (iid) y Q una función de la muestra y de θ tal que su distribución no depende del parámetro. Entonces Q es una cantidad pivotal.

- Para construir el intervalo a un α fijo:
  1. Encontrar q_1 y q_2 tales que $\mathbb{P}(q_1 \leq Q \leq q_2) = 1 - \alpha$
  2. Despejar a θ de Q

- Idealmente se busca el intervalo de longitud mínima

Método pivotal caso continuo

Teorema

Sea $T(X)$ una estadística con función de distribución $F_T(t;\theta)$ absolutamente continua y $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha$ con $\alpha \in (0,1)$. Suponer que para todo t se pueden definir θ_L y θ_U tales que

- Si F_T es decreciente como función de θ
  - $\mathbb{P}(T \leq t;\theta_U) = \alpha_1$ y $\mathbb{P}(T \leq t;\theta_L) = 1 - \alpha_2$
- Si F_T es creciente como función de θ
  - $\mathbb{P}(T \leq t;\theta_L) = \alpha_1$ y $\mathbb{P}(T \leq t;\theta_U) = 1 - \alpha_2$

Entonces $[\theta_L, \theta_U]$ es un intervalo de confianza al $(1-\alpha)\times 100\,\%$ para θ

Ejemplo: Distribución exponencial

Sea $X_1, \ldots, X_n \sim Exp(\lambda)$

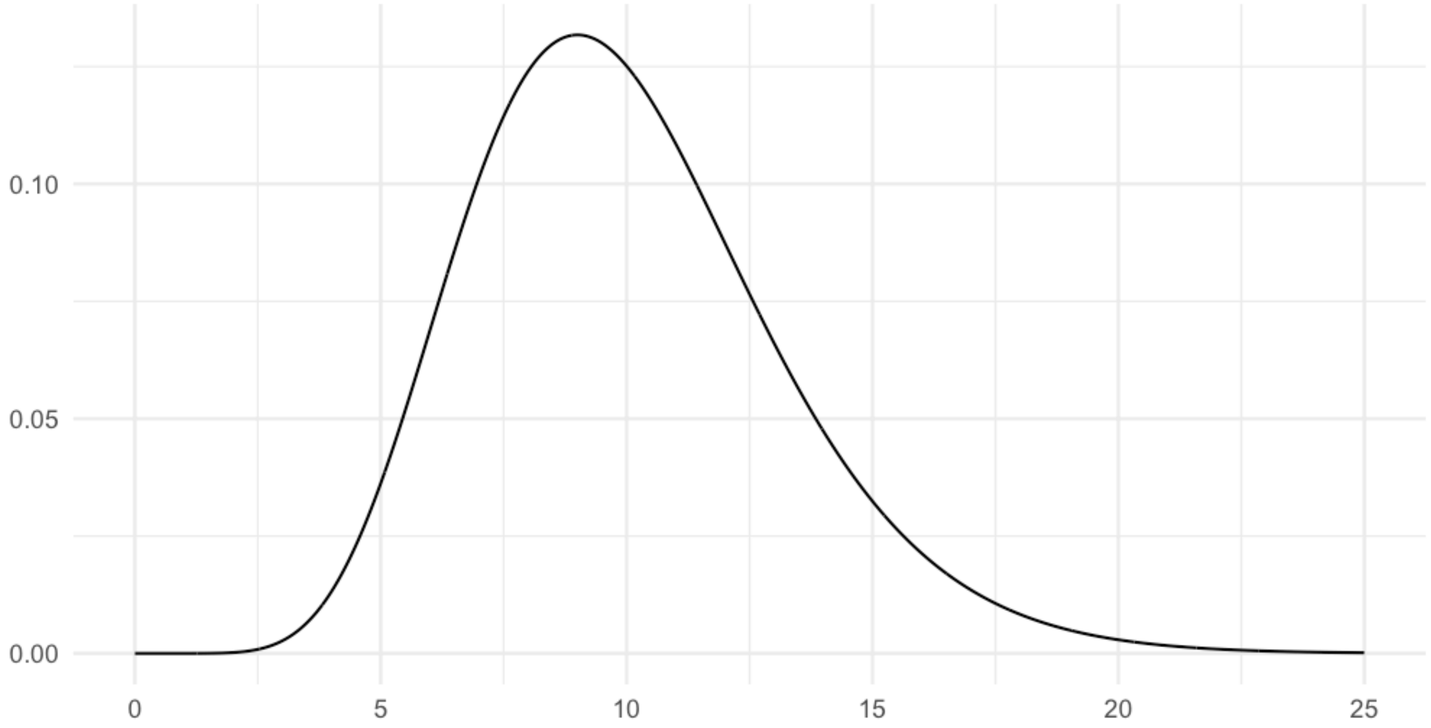
- $\bar{X}^{-1}$ es el estimador máximo verosímil (complicada de manejar)
- Sea T la estadística suficiente dada por

$$T = \sum_{i=1}^{n} X_i \sim Ga(n, \lambda)$$

- Si se considera la transformación $Q = \lambda T$ entonces $Q \sim Ga(n,1)$
- Q es una cantidad pivotal

Ejemplo: Distribución exponencial

- Tomando $n = 10$ la densidad de Q está dada por



Ejemplo: Distribución exponencial

- Tomando a q_1 y q_2 como los cuantiles 0.025 y 0.975 se tiene que

$$\mathbb{P}(4.795389 \leq Q \leq 17.0848) = 0.95$$

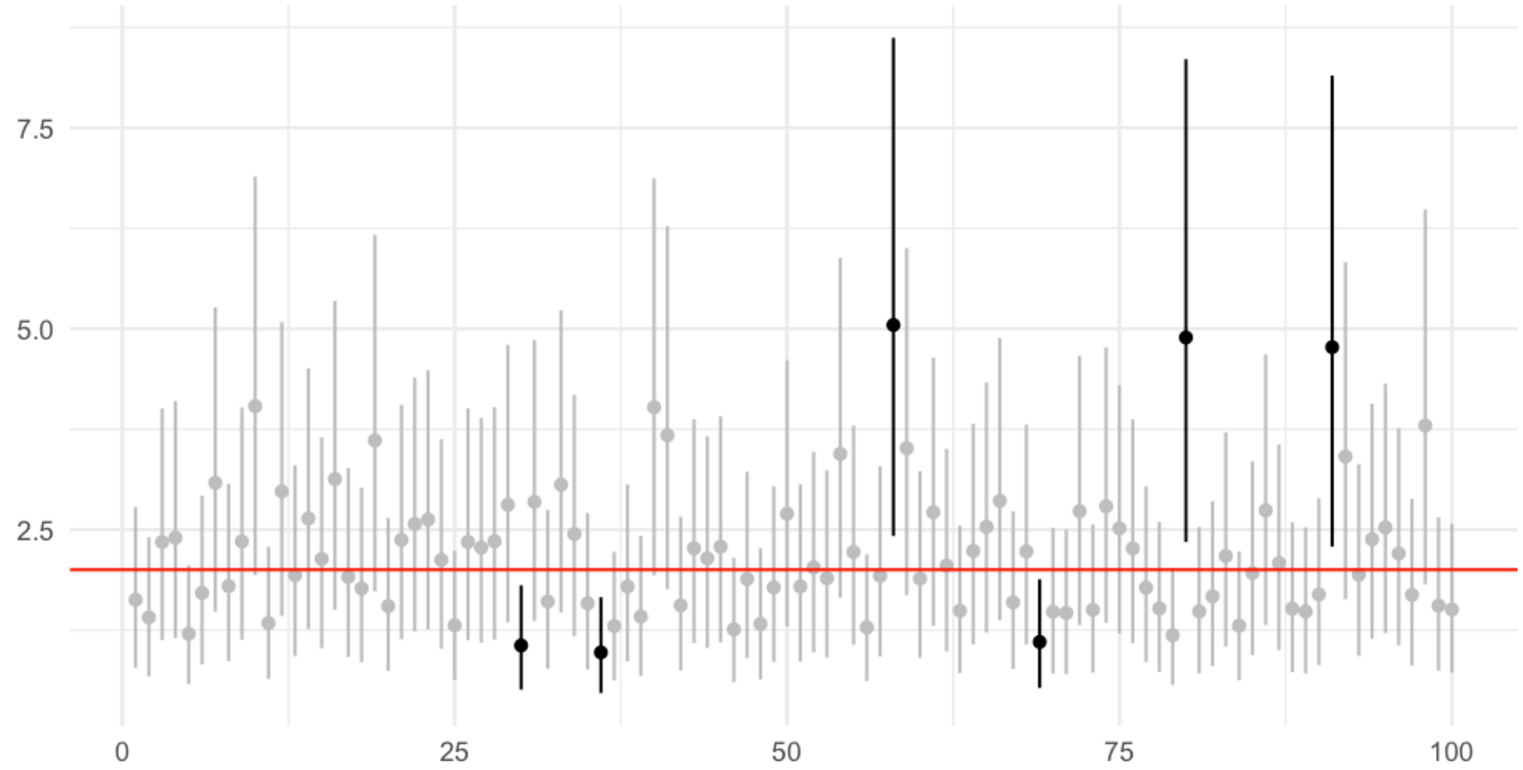


- No es el intervalo de longitud mínima que acumula en su interior $95\ \%$

Ejemplo: Distribución exponencial

- Lo cual deriva en un intervalo para λ de la forma

$$\left(\frac{4.795389}{T}, \frac{17.0848}{T}\right)$$



Intervalo óptimo caso unimodal

Teorema

Sea $f(x)$ una densidad unimodal con función de distribución acumulada (cdf) $F(x)$ y considere $[a, b]$ tal que $F(b) - F(a) = 1 - \alpha$. Entonces $[a, b]$ es de longitud mínima si $f(a) = f(b) > 0$ y $a \leq x^* \leq b$ donde x^* es la moda de la distribución.

Observaciones

- Si la distribución es simétrica entonces a y b son los cuantiles $\alpha/2$ y $1-\alpha/2$ respectivamente

- Para distribuciones desconocidas o no simétricas se requiere una búsqueda numérica

- Si $f(x)$ es estrictamente decreciente en $[0,\infty)$ entonces el intervalo más corto es $[0,b)$ donde b es tal que $F(b) = 1-\alpha$

- Si $f(x)$ es estrictamente creciente en $[0,\infty)$ entonces el intervalo más corto es $(a,1]$ donde a es tal que $F(a) = \alpha$

Intervalo óptimo caso unimodal

- Encontrar a, b tal que $f(a) = f(b)$ y $F(b) - F(a) = 1 - \alpha$



Intervalo óptimo caso unimodal

- En el caso absolutamente continuo se encuentra como sigue:
  - Para una c fija se obtienen las raíces de $f(x) - c = 0$, denotadas como $b(c)$ y $a(c)$, donde $a(c)$ se busca para $x \leq x^*$ y $b(c)$ se busca para $x \geq x^*$
  - Se calcula la raíz de $F(b(c)) - F(a(c)) + \alpha - 1 = 0$, denotada como c^*
  - Se calcula el límite inferior como la raíz de $f(x) - c^* = 0$ para $x \leq x^*$
  - Se calcula el límite superior como la raíz de $f(x) - c^* = 0$ para $x \geq x^*$

Intervalo óptimo caso unimodal

- Equivalentemente se puede resolver

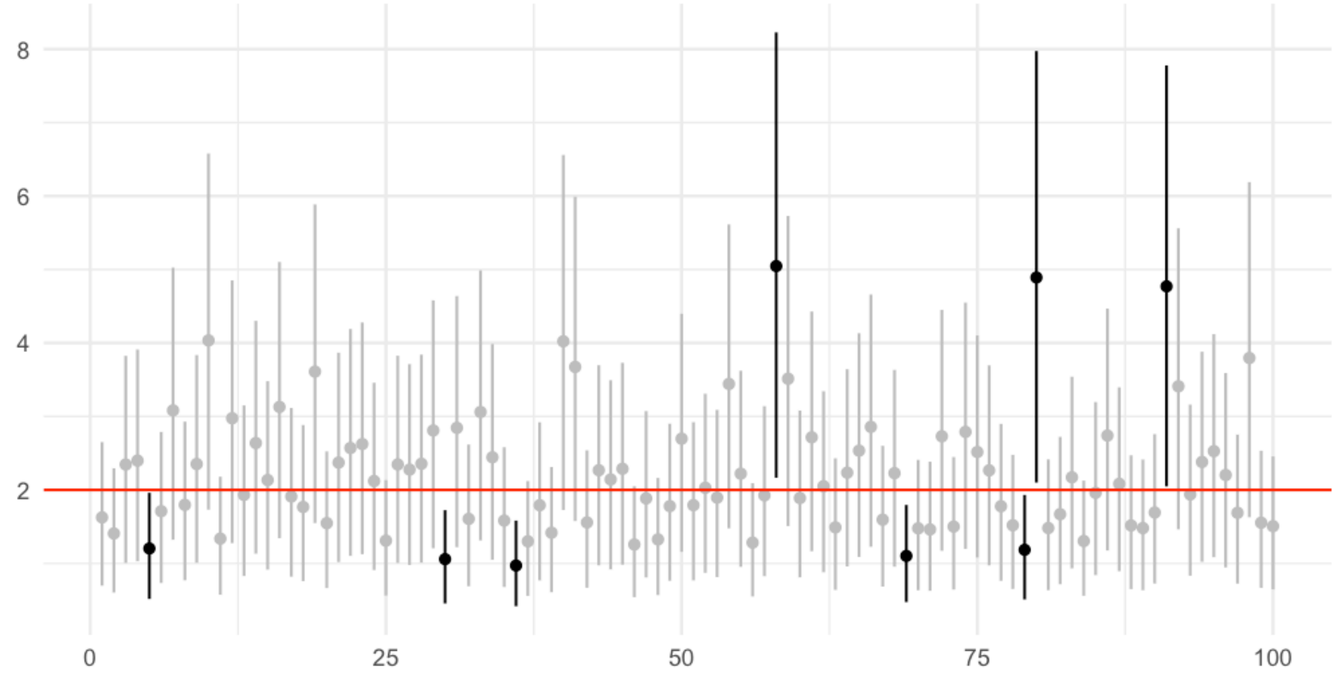
$$\min_{c \in (0,\alpha)} \; F^{-1}(1-\alpha+c) - F^{-1}(c)$$

y tomar $\theta_L = F^{-1}(c^*)$ y $\theta_U = F^{-1}(1-\alpha+c^*)$

Ejemplo: Distribución exponencial

- En el ejemplo esto deriva en un intervalo para λ de la forma

$$\left(\frac{4.2920}{T}, \frac{16.3036}{T}\right)$$



Método basado en la distribución

Proposición 1

Si $X \sim F$ entonces $F(X) \sim \text{Unif}(0,1)$

Proposición 2

Si $U \sim \text{Unif}(0,1)$ entonces $-\log(U) \sim \exp(1)$

Proposición 3

Sea $X_1, \ldots, X_n \sim f(x;\theta)$ (iid) absolutamente continuas entonces $Q = \prod_{i=1}^{n} F(X_i;\theta)$ o

equivalentemente $Q' = -\sum_{i=1}^{n} \log(F(X_i;\theta)$ son cantidades pivotales.

Ejemplo: Distribución beta

Sea $X_1, \ldots, X_n \sim Be(\theta, 1)$

- La distribución está dada por

$$F(x; \theta) = x^{\theta}$$

- De esta forma

$$Q = -\sum_{i=1}^{n} \log(F(X_i; \theta)) = -\theta \sum_{i=1}^{n} \log(X_i) \sim Ga(n, 1)$$

- Q es cantidad pivotal

Ejemplo: Distribución beta

- Para un nivel de significancia α se toman los cuantiles $q_{\alpha/2}$ y $q_{1-\alpha/2}$ de la distribución $Ga(n,1)$, por lo que

$$\mathbb{P}\left(q_{\alpha/2} \leq Q \leq q_{1-\alpha/2}\right) = 1-\alpha$$

- De esta forma

$$\mathbb{P}\left(q_{\alpha/2} \leq -\theta \sum_{i=1}^{n} \log(X_i) \leq q_{1-\alpha/2}\right) = 1-\alpha$$

- Despejando a θ se tiene el intervalo

$$\theta \in \left(\frac{q_{\alpha/2}}{-\sum_{i=1}^{n}\log(X_i)}, \frac{q_{1-\alpha/2}}{-\sum_{i=1}^{n}\log(X_i)}\right)$$

Ejemplo: Distribución beta

- Sea $n = 100$ y $\theta = 3$ entonces para un $\alpha = 0.05$ se tiene el intervalo

$$\theta \in \left(\frac{81.36399}{\sum_{i=1}^{n} \log(X_i)}, \frac{120.5289}{\sum_{i=1}^{n} \log(X_i)} \right)$$

